

Projekta specifikācija v1.4

Projekts "Event Scheduler 26"

1. Sistēmas pārskats

"Event Scheduler 26" ir reāllaika pieejamības plānošanas platforma. Tā ļauj lietotājiem definēt savus iknedēļas brīvos laikus (šablonus), pievienoties grupām (Event Tables) un vizuāli identificēt labākos laikus kopīgām aktivitātēm, izmantojot dinamiskas siltumkartes (heatmaps).

2. Tehnoloģiju steks (Full-stack TypeScript)

- Valoda:** TypeScript (obligāts abās pusēs tipu drošībai).
- Frontend:** Vue 3 (Composition API), Vite, Pinia (state), Tailwind CSS + Headless UI.
- Backend:** Node.js ar **Fastify** (ātrdarbībai), **Kysely** (type-safe SQL builder).
- Reāllaiks:** WebSockets (`fastify-websocket`) + Redis Pub/Sub.
- Datubāze:** PostgreSQL (pamatdati), Redis (sesijas, rate-limiting, pub/sub).
- Validācija:** Zod (shēmu koplietošana starp front/back).
- Laika apstrāde:** `date-fns` un `date-fns-tz`.
- Infrastruktūra:** Docker, Docker Compose, Traefik (reverse proxy/SSL).

3. Galvenās funkcionalitātes

A. Pieejamības pārvaldība (Availability Tables)

- Nedēļas šabloni:** Lietotāji definē pieejamību, kas atkārtojas katru nedēļu.
- Intervāli:** Līdz 42 intervāliem vienā tabulā. Sistēma atbalsta intervālus, kas šķērso pusnakti.
- Statusi:** Trīs līmeņi — *Pieejams*, *Varbūt*, *Nav pieejams*.
- Laika zonas:** Lietotājs manuāli izvēlas laika zonu (piem. `Europe/Rīga`). Interfeiss automātiski pārrēķina citu lietotāju laikus uz aktīvā lietotāja zonu.

B. Notikumu tabulas (Event Tables)

- Pieklūve:** Izmantojot unikālas ielūgumu atslēgas (Invite Keys).
- Datu sasaiste:** Pievienojoties pasākumam, lietotājs "pieslēdz" vienu no savām pieejamības tabulām. Ja tabula nav izvēlēta, statuss ir "None" (izcelts sarkanā krāsā).
- Lomu hierarhija:**
 - Owner:** Tabulas izveidotājs, pārvalda iestatījumus un pasākumus.
 - Helper:** Var pievienot/rediģēt pasākumus (Events) un izmest lietotājus no event table.

- **User:** Dalībnieks, kas dalās ar savu pieejamību.
- **Administrator:** Globāla piekļuve sistēmas uzturēšanai.

C. Reāllaika siltumkarte (Live Heatmap)

- **Vizualizācija:** Dinamisks nedēļas skats, kur krāsas intensitāte mainās atkarībā no pieejamo cilvēku skaita konkrētajā laikā.
- **Live Updates:** Izmantojot WebSockets, jebkura dalībnieka veiktā izmaiņa savā pieejamībā uzreiz atspoguļojas visu pārējo grupas biedru ekrānos.
- **Filtri:** "Most Available" (atrast populārākos laikus), "Outliers" (redzēt lietotājus ar unikāliem laikiem).
- **Pasākumu slānis:** Virs siltumkartes tiek attēloti konkrēti plānotie pasākumi (Events) ar atpakaļskaitīšanas taimeri un detaļām uz hover/click.

4. Datubāzes arhitektūra un loģika

Laika glabāšanas optimizācija

Lai izvairītos no sarežģītiem datumu aprēķiniem, pieejamības intervāli tiek glabāti kā **minūtes no nedēļas sākuma** (0 līdz 10079):

- `start_minute`: (piem., Pirmdiena 09:00 = 540)
- `end_minute`: (piem., Otrdiena 02:00 = 1560)

Tabulu struktūra

- **Users:** `id, username, password_hash, discord_id, role, timezone, settings_json`.
- **Availability_Tables:** `id, user_id, name, is_active`.
- **Intervals:** `id, table_id, start_minute, end_minute, status_level`.
- **Event_Tables:** `id, owner_id, invite_key, name, description`.
- **Event_Participants:** `id, event_table_id, user_id, availability_table_id, role_type, is_private`.
- **Planned_Events:** `id, event_table_id, start_time (UTC), end_time (UTC), metadata`.

5. Drošība un Integrācijas

Drošības pasākumi (Hardening)

- **API drošība:** Rate limiting caur Redis, Helmet.js headeri, CORS ierobežojumi.
- **Validācija:** Zod validācija visiem ienākošajiem pieprasījumiem un datubāzes ierakstiem.
- **Privātums:** Ja lietotājs izvēlas `is_private`, backend serviss filtrē lietotāja vārdu un Discord ID pirms datu nosūtīšanas uz frontend, atstājot tikai pieejamības datus siltumkartei.

Discord integrācija

- **OAuth2:** Lietotāji var autorizēties ar Discord, automātiski ielādējot avataru un serveru sarakstu.

- **Sync:** Bot integrācija ļauj sinhronizēt Discord servera "Events" sadaļu ar mājaslapas pasākumu kalendāru.
 - **Bot Commands:** `/next_event` vai `/availability` komandas statusa pārbaudei tieši Discord vidē.
-

6. Izvietošana (Deployment)

Viss projekts ir pilnībā konteinerizēts:

- **Docker Compose:** Definē trīs galvenos servissus: `frontend` (Nginx/Vite), `backend` (Node.js), `database` (Postgres) un `cache` (Redis).
 - **Traefik:** Kalpo kā ieejas punkts, nodrošinot automātisku SSL sertifikātu (Let's Encrypt) pārvaldību un trafika maršrutēšanu uz backend/frontend.
 - **Environment:** Vide ir konfigurēta tā, lai būtu droša darbam internetā (production-ready).
-

Additional v1.4 requirements / explanation

Event table Owner must be able to:

- create, edit and delete the events within their event table;
- delete the event table;
- generate a new invite key (the old one must be destroyed.);
- add their own availability table;
- change their selected availability table;
- either select one of their availability tables or choose to not select one at all;
- remove a participant from the event table.

User must be able to:

- change their selected availability table;
- add a timezone to their table (cannot save without one.)
- delete and edit their availability tables;
- either select one of their availability tables or choose to not select one at all;
- leave an event table;
- delete their account and all associated data.

User and Event table Owner

- A User or Event Owner changing their availability table, should update the heatmap live, along with any other availability table related components.
- The User and the Event Owner, must be able to select the timezone and time format (24h or 12h system) they use to view the event table (individual for everyone, by default could use their current timezone if we choose to read that).

This should be done through two different components, a timezone component which allows the user to select the timezone they use for viewing Event tables throughout the site and a timeformat component which allows the user to select their timeformat for the whole site.

The timezone component should appear only on event table views and the time format component should appear only on availability table creation view, availability table editing view and the event table view.

Keep in mind: These settings only affect the user and owner individually, no one else. Additionally the website remembers which timezone and timeformat they set.

Partial availability and graphs

- Partial availability ("Varbūt") is viewed as 0.5 instead of 1 on a points scale and can be filtered out after pressing a button (something like a checkmark).
- Availability graphs (a single component) which can, through diagrams: display which days have the most available people ("Pa Dienām"), intervals ("Top Intervāli") which show days and time intervals when most people are available, Users ("Dalībnieki") which ranks users by total hours available and displays in the footnotes a breakdown by days and hours within those days.

Note: The availability graphs must also be able to filter out partial availability ("Varbūt") through a checkmark. Graphs "Top Intervāli" and "Dalībnieki" must be able to sort by Descending ("Dilstoši") and Ascending ("Augoši")